INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 0747

Realizar a Instalação de Medidores GD 200A e Indiretos

ENERGISA/GTD-IT/Nº397/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20 14
6- EQUIPAMENTOS 14
7- SISTEMAS 15
8- INDICADORES 15
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
10- VIGÊNCIA 16
11- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COM	Centro de Operação da Medição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar almeida Junior	EPB	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios
0001	16/09/2021	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Instalação de Medidores GD 200A e Indiretos

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação de medidores GD 200 A e indiretos.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

CONDIÇÕES GERAIS

Para que seja realizada a ligação da UC na categoria de geração distribuída será necessária uma análise dos documentos apresentados juntamente com o projeto e a vistoria da própria unidade consumidora in loco.

VISTORIA EM CAMPO

Previamente à ligação, deverá ser realizada a vistoria das instalações elétricas do padrão de entrada, para verificar a adequação aos padrões técnicos e de segurança estabelecidos a este tipo de ligação.

Ao vistoriar as instalações em campo, além das questões de preservação e de segurança do padrão de entrada da unidade consumidora, deve-se seguir as determinações contidas na NDU 013 - Critérios para a Conexão em Baixa Tensão de Acessantes de Geração Distribuída ao Sistema de Distribuição, NDU 015 - Critérios para a Conexão de Acessantes de Centrais Geradoras e Geração Distribuída ao Sistema de Distribuição Para Conexão em Média Tensão, NDU019 - Exigências mínimas para Interligação de Gerador de Consumidor Primário com a Rede de Distribuição da Energisa com Paralelismo Permanente, NDU 020 - Exigências mínimas para Interligação de Gerador de Consumidor Primário com a Rede de Distribuição da Energisa com Paralelismo Momentâneo.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº224/2018 - Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

INSTALAÇÃO DO MEDIDOR BIDIRECIONAL

Não há nenhum procedimento especial a ser seguido para que seja realizada a instalação do medidor bidirecional na Unidade Consumidora.

Para a instalação do medidor bidirecional, a equipe de campo deverá seguir os critérios estabelecidos nas ITs - ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018- Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B Medição Direta ou ENERGISA/GTD-IT/Nº367/2019 - Ligação de Unidade Consumidora com Micro Geração - Geração Distribuída.

Portanto, para instalar o medidor bidirecional em clientes do Grupo B, basta retirar o medidor convencional, instalado na Unidade Consumidora, e instalar o medidor bidirecional normalmente. Para cliente do Grupo A, basta apenas realizar a parametrização ou substituição de acordo com a necessidade.

Notas:

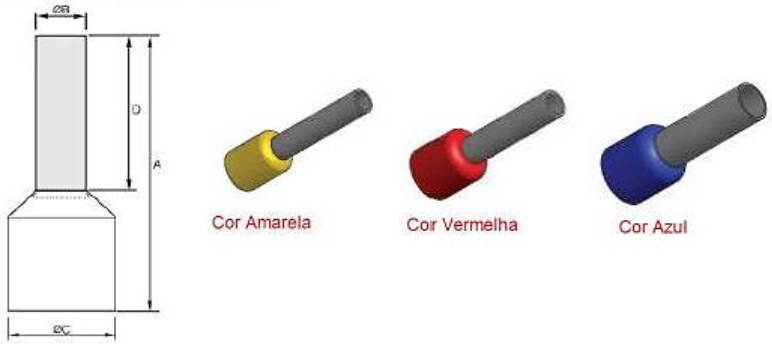
1. Observar a necessidade de se utilizar o terminal a compressão pino tubular pré-isolado nos condutores empregados na ligação com o medidor.
2. Conforme a atual versão da NDU-010, o terminal a compressão pino tubular pré-isolado está padronizado e disponível, observe tabela abaixo.

TERMINAL A COMPRESSÃO PINO TUBULAR PRÉ-ISOLADO

1. CÓDIGO ENERGISA

Código Energisa	Descrição do código
90651	Terminal compressão pino tubular 26,9mm 10mm²
90652	Terminal compressão pino tubular 28,0mm 16mm²
90653	Terminal compressão pino tubular 34,0mm 25mm²
90911	Terminal compressão pino tubular 39,0mm 35mm²
90910	Terminal compressão pino tubular 41,0mm 50mm²
90909	Terminal compressão pino tubular 42,0mm 70mm²
90908	Terminal compressão pino tubular 44,0mm 95mm²
90907	Terminal compressão pino tubular 47,6mm 120mm²
90906	Terminal compressão pino tubular 57,6mm 150mm²

3. DESENHO DO MATERIAL



INSTALAR MEDIDOR BIDIRECIONAL – GB 200 A

3. Realizar tarefas preliminares;

4. Verificar ausência de tensão na caixa de medição metálica com detector de tensão de bolso;
5. Retirar os lacres do padrão de medição;
6. Registrar a leitura que está aparente no mostrador do medidor ciclométrico ou display digital, bem como, a data e horário da coleta;
7. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;
8. Solicitar ao COI autorização para realizar o desligamento da Unidade Consumidora e aguardar ordem de manobra;
9. Promover a manobra de abertura das chaves seccionadoras, conforme IT/Nº113/2019 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
10. Testar, aterrar e sinalizar o lado primário e secundário da Unidade Consumidora;
11. Desconectar as ligações do medidor existente;
12. Retirar o medidor do conjunto de medição e armazená-lo na viatura adequadamente para que não sofra danos durante o transporte;
13. Instalar o medidor bidirecional;
14. Solicitar ao COI autorização para a retirada do aterramento temporário;
15. Aguardar autorização e retirar a sinalização e o aterramento temporário do lado secundário e primário da Unidade Consumidora;
16. Informar ao COI o término do trabalho e solicitar a autorização para reenergizar a Unidade Consumidora;
17. Realizar a manobra de fechamento conforme IT IT/Nº113/2019 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão; Religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;
18. Solicitar ao cliente a ligação do disjuntor de proteção do módulo de geração;
19. Verificar se há alguma anomalia no funcionamento dos elementos do padrão de entrada da Unidade Consumidora;
20. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora e verificar se o inversor para de funcionar em 2 segundos (teste de anti ilhamento do módulo de geração);
21. Em caso de funcionamento correto, religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

NOTAS:

3. A instalação composta pelos elementos para a geração de energia, assim como, a instalação interna do cliente não deve ser operada pela equipe de atendimento. A equipe deverá trabalhar apenas nos elementos pertencentes a Energisa
4. Fazer a parametrização do medidor para geração distribuída caso o medidor suporte e o colaborador seja habilitado, para não fazer desligamento no cliente.

22. Aplicar os lacres no padrão de medição;

INSTALAR MEDIDOR BIDIRECIONAL – GB INDIRETO

23. Realizar tarefas preliminares;
24. Verificar ausência de tensão na caixa de medição metálica com detector de tensão de bolso;
25. Retirar os lacres do padrão de medição;
26. Registrar a leitura que está aparente no mostrador do medidor ciclométrico ou display digital, bem como, a data e horário da coleta;
27. Abrir os contatos da chave de aferição;
28. Retirar o medidor do conjunto de medição e armazená-lo na viatura adequadamente para que não sofra danos durante o transporte;
29. Instalar o medidor bidirecional;

NOTAS:

5. Conferir todas as ligações realizadas entre o medidor e a chave de aferição.
6. Fazer a parametrização do medidor para geração distribuída caso o medidor suporte e colaborador seja habilitado, para não fazer desligamento no cliente.

30. Fechar os contatos da chave de aferição;
31. Solicitar ao cliente a ligação do disjuntor de proteção do módulo de geração;
32. Verificar se há alguma anomalia no funcionamento dos elementos do padrão de entrada da Unidade Consumidora;
33. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora e verificar se o inversor para de funcionar em 2 segundos (teste de anti ilhamento do módulo de geração);
34. Em caso de funcionamento correto, religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

NOTA:

7. A instalação composta pelos elementos para a geração de energia, assim como, a instalação interna do cliente não deve ser operada pela equipe de atendimento. A equipe deverá trabalhar apenas nos elementos pertencentes a Energisa.

35. Aplicar os lacres no padrão de medição;

INSTALAR MEDIDOR BIDIRECIONAL – GA 200 A

36. Realizar tarefas preliminares;
37. Verificar ausência de tensão na caixa de medição metálica com detector de tensão de bolso;
38. Retirar os lacres do padrão de medição;
39. Registrar a leitura que está aparente no mostrador do medidor ciclométrico ou display digital, bem como, a data e horário da coleta;
40. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;
41. Solicitar ao COI autorização para realizar o desligamento da Unidade Consumidora e aguardar ordem de manobra;
42. Promover a manobra de abertura das chaves seccionadoras, conforme IT/Nº113/2019 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
43. Testar, aterrar e sinalizar o lado primário e secundário da Unidade Consumidora;
44. Desconectar as ligações do medidor existente;
45. Retirar o medidor do conjunto de medição e armazená-lo na viatura adequadamente para que não sofra danos durante o transporte;
46. Instalar o medidor bidirecional;
47. Solicitar ao COI autorização para a retirada do aterramento temporário;

48. Aguardar autorização e retirar a sinalização e o aterramento temporário do lado secundário e primário da Unidade Consumidora;
49. Informar ao COI o término do trabalho e solicitar a autorização para reenergizar a Unidade Consumidora;
50. Realizar a manobra de fechamento conforme IT IT/Nº113/2019 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
51. Religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;
52. Solicitar ao cliente a ligação do disjuntor de proteção do módulo de geração;
53. Verificar se há alguma anomalia no funcionamento dos elementos do padrão de entrada da Unidade Consumidora;
54. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora e verificar se o inversor para de funcionar em 2 segundos (teste de anti ilhamento do módulo de geração);
55. Em caso de funcionamento correto, religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

NOTAS:

Fazer a parametrização do medidor para geração distribuída caso o medidor suporte e colaborador seja habilitado, para não fazer desligamento no cliente.

8. A instalação composta pelos elementos para a geração de energia, assim como, a instalação interna do cliente não deve ser operada pela equipe de atendimento. A equipe deverá trabalhar apenas nos elementos pertencentes a Energisa
9. Ao término da tarefa fazer o teste com o COM.

56. Aplicar os lacres no padrão de medição;

INSTALAR MEDIDOR BIDIRECIONAL – GA INDIRETO

57. Realizar tarefas preliminares;
58. Verificar ausência de tensão na caixa de medição metálica com detector de tensão de bolso;
59. Retirar os lacres do padrão de medição;
60. Registrar a leitura que está aparente no mostrador do medidor ciclométrico ou display digital, bem como, a data e horário da coleta;
61. Abrir os contatos da chave de aferição;
62. Retirar o medidor do conjunto de medição e armazená-lo na viatura adequadamente para que não sofra danos durante o transporte;
63. Instalar o medidor bidirecional;
64. Fechar os contatos da chave de aferição;
65. Solicitar ao cliente a ligação do disjuntor de proteção do módulo de geração;
66. Verificar se há alguma anomalia no funcionamento dos elementos do padrão de entrada da Unidade Consumidora;
67. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora e verificar se o inversor para de funcionar em 2 segundos (teste de anti ilhamento do módulo de geração);
68. Em caso de funcionamento correto, religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

NOTAS:

10. Conferir todas as ligações realizadas entre o medidor e a chave de aferição.
11. Fazer a parametrização do medidor para geração distribuída caso o medidor suporte e colaborador seja habilitado, para não fazer desligamento no cliente.

12. A instalação composta pelos elementos para a geração de energia, assim como, a instalação interna do cliente não deve ser operada pela equipe de atendimento. A equipe deverá trabalhar apenas nos elementos pertencentes a Energisa
13. Ao término da tarefa fazer o teste com o COM.

69. Aplicar os lacres no padrão de medição;

AO FINALIZAR CADA TAREFA A EQUIPE DEVERÁ REALIZAR MAIS AS SEGUINTES ETAPAS.

70. Verificar a instalação da “Placa de Advertência” para risco de choque elétrico na Unidade Consumidora;
71. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
72. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades;
73. Preencher a documentação necessária para formalizar a mudança realizada na Unidade Consumidora.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01

Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Decapador	01
Chave de fenda	01
Voltímetro	01
Detector de tensão de bolso	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Bastão pega tudo	01
DAC	01
DAQC	01
Conjunto de aterramento temporário	02
Detector de tensão BT/MT	01
Placa de sinalização	01
Notebook	01
Conversor USB-SERIAL	01
Cabo Óptico	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Obsoleto	-	30/11/2022	-
30/11/2019	Vigente	09/09/2021	13/08/2027	Inserção de notas 1 e 2, tabela e desenho.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	08/09/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Carlos Eduardo Bosisio	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP – ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP – EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Danilo Febroni Baptista	Gerente DECP – EMT		
Felipe costa da silva	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inácio dos santos	Gerente DECP – ETO		

Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP – EMS		
André Domingos Klein	Gerente DECP – EAC		
Fernando Tupan Coragem	Gerente DESC - ERO		